

Sistema de Recuperación de Calor Residual en Compresores de Aire Comprimido

Planta Puente Alto · Papeles Cordillera S.A. · Grupo CMPC

Elaborado por Wasaff Consulting para Leycero SpA · Diciembre 2023

Situación: Los seis compresores Kaeser de la sala de máquinas disipan al ambiente hasta **1.212 kW** de calor residual — energía que hoy no genera valor. En operación normal (tres compresores activos), la pérdida es de **632 kW continuos**.

Solución: Un circuito hidráulico aislado, con bomba de circulación y acumuladores, captura ese calor y entrega agua a **26 °C** disponible para procesos que hoy consumen energía primaria (vapor, gas, electricidad).

Inversión adicional requerida: Los módulos de recuperación Kaeser ya están instalados en cada compresor. La obra nueva consiste únicamente en tuberías DN65/DN100, una bomba de **0,55 kW** y la instrumentación de control.

Resultados técnicos clave

Parámetro	Valor
Calor recuperado — operación normal (C1+C2+C4)	505 kW
Calor recuperado — operación máxima (6 compresores)	970 kW
Temperatura de suministro agua caliente	26 °C
Temperatura entrada agua industrial fría	6 °C
Caudal circuito aislado — normal / máximo	27 m ³ /h · 52 m ³ /h
Pérdida de carga total de la red hidráulica	7,6 kPa (normal)
Bomba de circulación requerida	52 m ³ /h · 2,4 mca · 0,55 kW
Volumen de acumulación instalado	15.000 L (10.000 + 5.000)
Autonomía térmica frente a paro de compresores	57 min
Tuberías de distribución	DN65 (ramales) + DN100 (colector)

Estimación de ahorro energético anual

El calor recuperado reemplaza energía primaria que hoy el proceso consume. Estimando un factor de carga de **60 %** anual y operación normal de 505 kW:

Concepto	Valor
Energía térmica recuperada por año	2.660 MWh/año
Equivalente en gas natural (PCS 10 kWh/m ³)	266.000 m ³ GN/año
Ahorro estimado a \$350/m ³ GN (o bien, como ahorro en electricidad de calefacción eléctrica)	\$93.000.000 CLP/año
Equivalente eléctrico a \$120/kWh	\$319.000.000 CLP/año

Nota: los precios de energía deben verificarse con los valores contractuales vigentes de Papeles Cordillera S.A. Los ahorros reales dependen del proceso destino del calor.

Próximos pasos recomendados

1. **Verificar $T_{\text{hot,in}}$:** medir con termopar la temperatura del agua en la salida del módulo de recuperación de cada compresor. Este dato ajustará el análisis térmico y confirmará el UA requerido a los intercambiadores.
2. **Identificar proceso destino:** cuantificar cuántos kW de calor a 26 °C puede absorber el proceso y en qué horario. Esto define el % de aprovechamiento real.
3. **Ingeniería de detalle:** levantar isométrico de tuberías, definir accesorios (válvulas, filtros, expansión), cotizar bomba y automatización.
4. **Evaluar ampliación del acumulador:** si el proceso requiere autonomía superior a 60 min, aumentar de 15.000 L a 20.000 L (+ 5.000 L).

Documento elaborado por Wasaff Consulting (WC-2023-001). Memoria de cálculo técnica completa disponible en documento adjunto. Código Python de cálculo entregado en repositorio del proyecto.